LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (3)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Muhammad Ihsan Najmi Nugroho (2509106057)

Kelas (B1 ‘25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

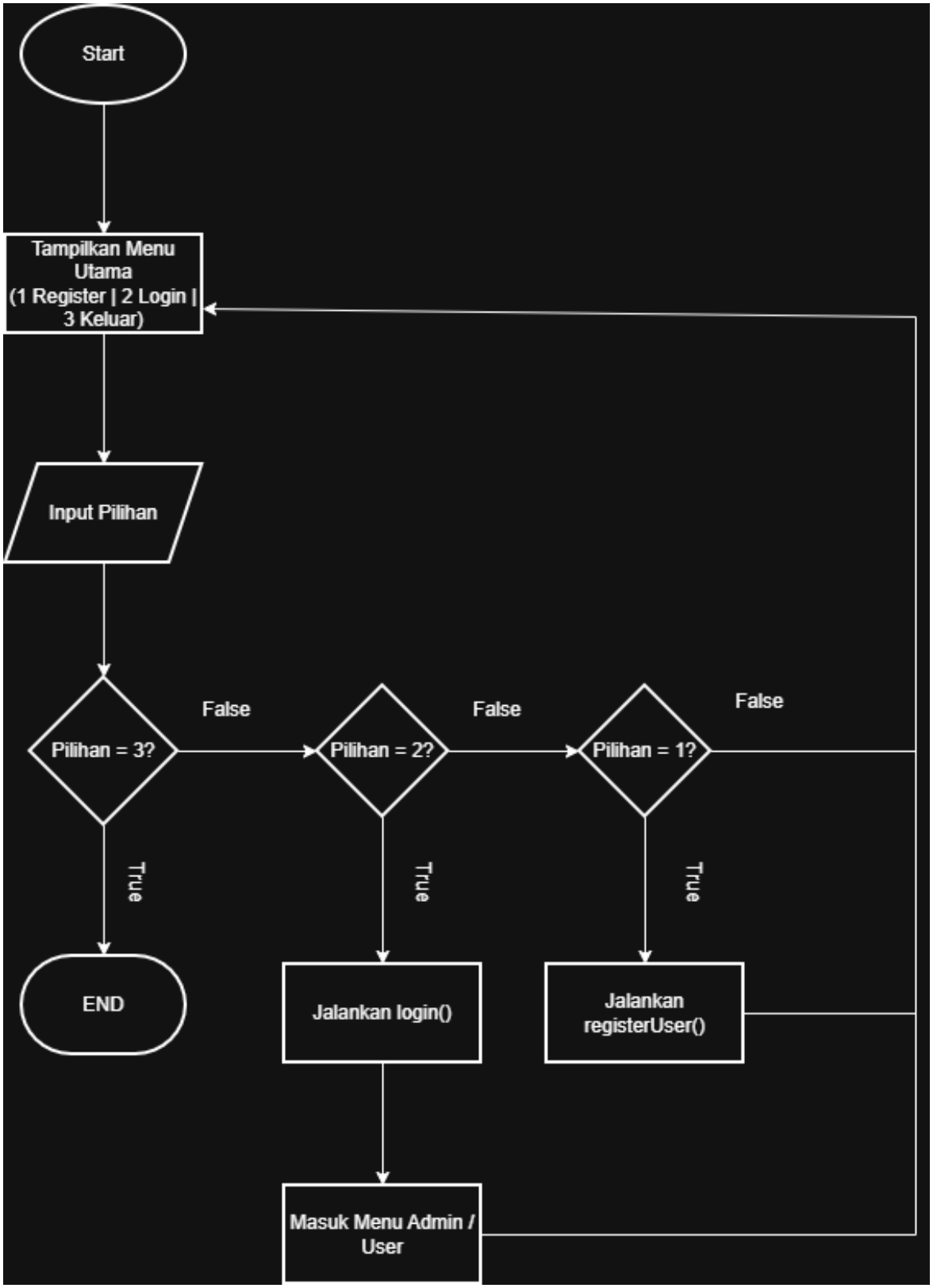
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

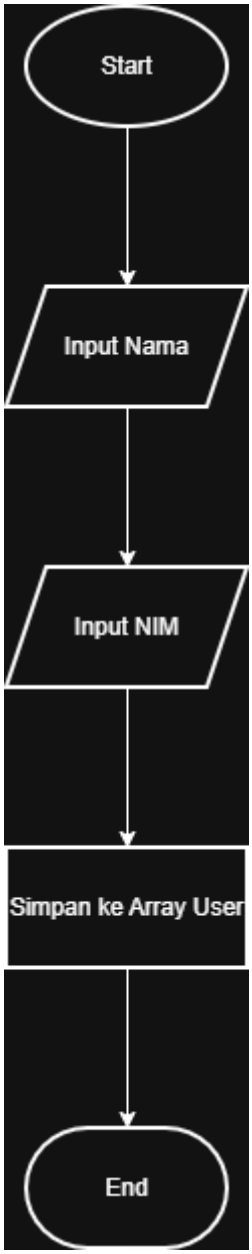
2025

1. Flowchart

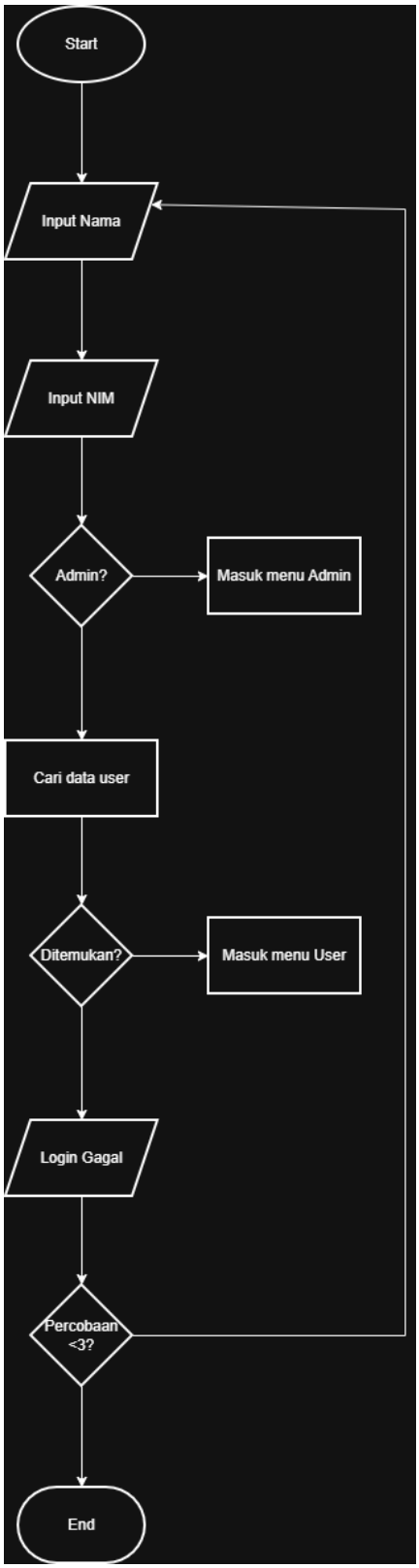
FLOWCHART MENU UTAMA



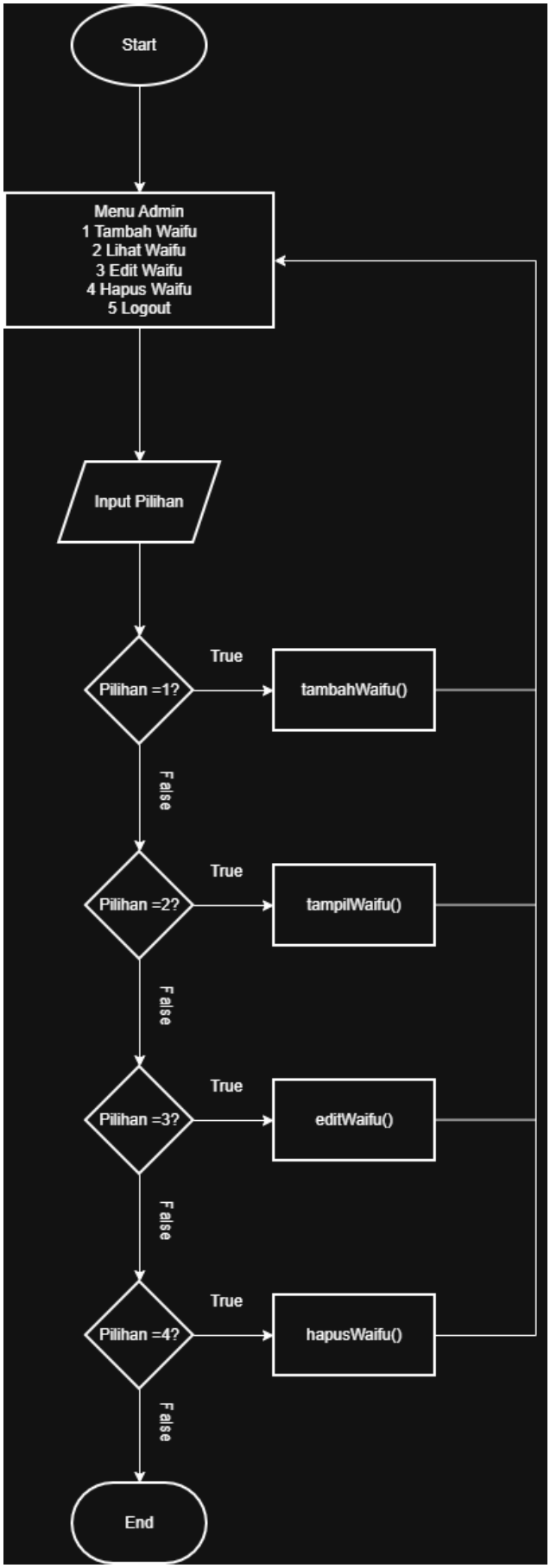
FLOWCHART REGISTER



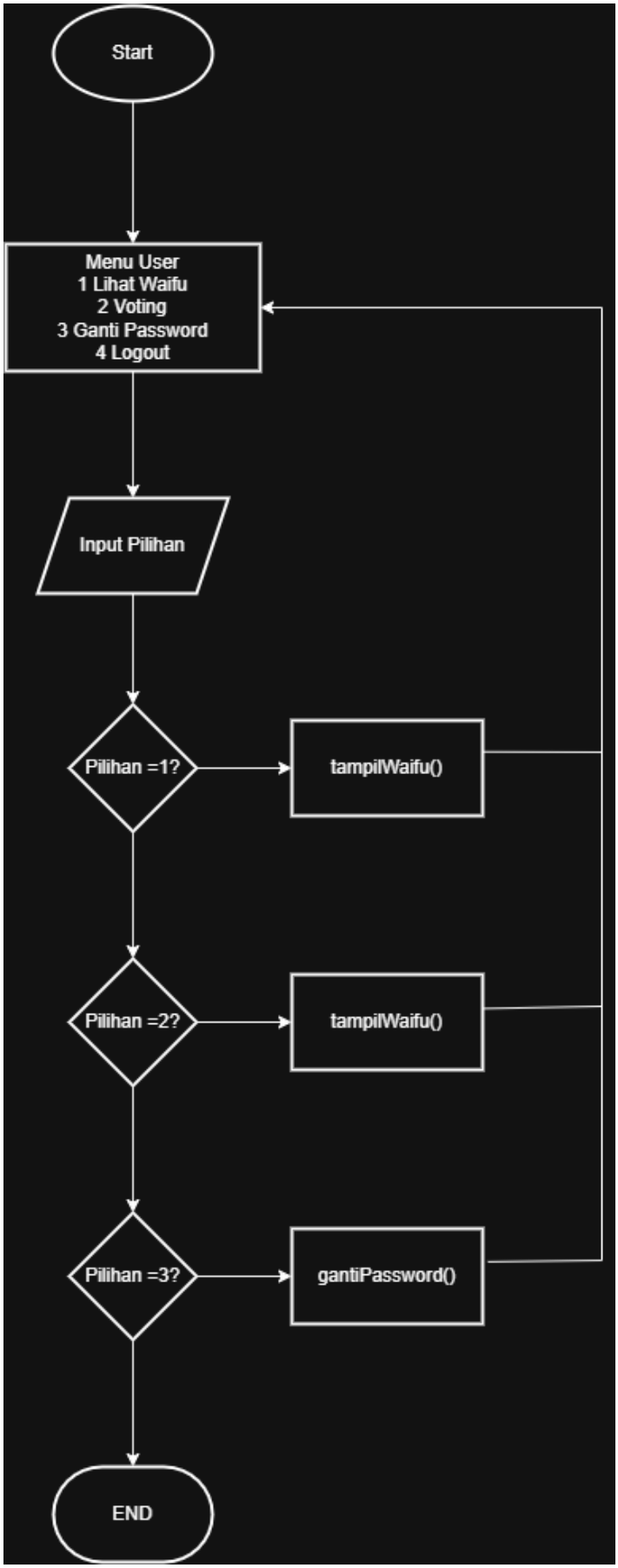
FLOWCHART LOGIN



FLOWCHART ADMIN



FLOWCHART USER



2. Deskripsi Singkat Program

Program List Waifu Voting merupakan aplikasi berbasis bahasa pemrograman C++ yang dibuat untuk mengelola dan menampilkan daftar karakter waifu dari game Wuthering Waves. Program ini menyediakan sistem login dan register sehingga dapat digunakan oleh lebih dari satu pengguna (multiuser). Setiap pengguna harus memasukkan nama sebagai username dan NIM sebagai password untuk dapat mengakses sistem.

Program memiliki dua jenis pengguna, yaitu admin dan user. Admin memiliki hak akses untuk mengelola data waifu menggunakan konsep CRUD (Create, Read, Update, Delete). Admin dapat menambahkan data waifu baru, melihat daftar waifu beserta jumlah voting, mengubah informasi waifu seperti nama dan elemen, serta menghapus data waifu dari sistem.

Sementara itu, user dapat melihat daftar waifu yang tersedia dan memberikan satu suara (vote) kepada karakter yang mereka sukai. Setiap user hanya diperbolehkan melakukan voting satu kali. Selain itu, user juga dapat mengubah password akun mereka dengan memasukkan password lama terlebih dahulu.

3. Source Code

A. Fungsi registerUser()

Fungsi registerUser() digunakan untuk menambahkan data pengguna baru ke dalam sistem. Pada fungsi ini, pengguna diminta untuk memasukkan nama sebagai username dan NIM sebagai password. Data tersebut kemudian disimpan ke dalam array struct User. Setelah data disimpan, jumlah pengguna dalam sistem akan bertambah satu.

Source Code:

```
registerUser()
login()
menuAdmin()
menuUser()
tambahWaifu()
```

```
tampilWaifu()
editWaifu()
hapusWaifu()
voting()
gantiPassword()
```

B. Fungsi login()

Fungsi login() digunakan untuk melakukan proses autentikasi pengguna sebelum masuk ke dalam sistem. Pengguna diminta memasukkan nama dan NIM. Program kemudian akan memeriksa apakah data tersebut cocok dengan data yang tersimpan di dalam array user. Jika cocok, pengguna akan diarahkan ke menu user. Jika username dan password adalah admin, maka pengguna akan masuk ke menu admin. Sistem juga memberikan batas maksimal tiga kali percobaan login.

C. Fungsi menuAdmin()

Fungsi menuAdmin() digunakan untuk menampilkan menu khusus admin. Pada menu ini, admin dapat melakukan operasi CRUD terhadap data waifu. Menu ini akan terus berulang menggunakan perulangan sampai admin memilih opsi logout.

D. Fungsi menuUser()

Fungsi menuUser() digunakan untuk menampilkan menu khusus pengguna. Pada menu ini, pengguna dapat melihat daftar waifu, memberikan voting pada karakter yang disukai, serta mengganti password akun mereka.

E. Fungsi tambahWaifu()

Fungsi tambahWaifu() digunakan untuk menambahkan data waifu baru ke dalam sistem. Admin diminta memasukkan ID, nama, dan elemen waifu. Data tersebut kemudian disimpan dalam array struct Waifu.

F. Fungsi tampilWaifu()

Fungsi tampilWaifu() digunakan untuk menampilkan seluruh data waifu yang ada di dalam sistem dalam bentuk tabel. Informasi yang ditampilkan meliputi ID waifu, nama waifu, elemen, serta jumlah vote yang telah diterima

G. Fungsi editWaifu()

Fungsi tampilWaifu() digunakan untuk menampilkan seluruh data waifu yang ada di dalam sistem dalam bentuk tabel. Informasi yang ditampilkan meliputi ID waifu, nama waifu, elemen, serta jumlah vote yang telah diterima

H. Fungsi hapusWaifu()

Fungsi editWaifu() digunakan untuk mengubah data waifu yang sudah ada di dalam sistem. Admin diminta memasukkan ID waifu yang ingin diubah, kemudian dapat mengubah nama atau elemen dari waifu tersebut.

I. Fungsi voting()

Fungsi voting() digunakan untuk memberikan suara kepada waifu yang dipilih oleh pengguna. Sebelum voting dilakukan, program akan memeriksa apakah pengguna sudah pernah melakukan voting atau belum. Jika belum, pengguna dapat memilih ID waifu dan jumlah vote pada waifu tersebut akan bertambah satu.

J. Fungsi gantiPassword()

Fungsi voting() digunakan untuk memberikan suara kepada waifu yang dipilih oleh pengguna. Sebelum voting dilakukan, program akan memeriksa apakah pengguna sudah pernah melakukan voting atau belum. Jika belum, pengguna dapat memilih ID waifu dan jumlah vote pada waifu tersebut akan bertambah satu.

4. Hasil Output

```
=========================================
1    Changli        Fusion        0
2    Jinhsi         Spectro       0
3    Yinlin         Electro       0

MENU ADMIN
1 Tambah Waifu
2 Lihat Waifu
3 Edit Waifu
4 Hapus Waifu
5 Logout
Pilih:
```

Gambar 4.1 Contoh

Gambar <nomor bab>.[index] <judul-gambar>

5. Langkah-langkah GIT

(Berikan screenshot dan jelaskan secara ringkas fungsi dari yang kalian ketik)

5.1 GIT Add

```
C:\Users\Lenovo Gk\OneDrive\Documents\praktikum-apl-ihsan>git add .
warning: in the working copy of 'post-test/post-test-2/.vscode/settings.json', LF will be replaced by CRLF the next time
 Git touches it
```

5.2 GIT Commit

```
C:\Users\Lenovo Gk\OneDrive\Documents\praktikum-apl-ihsan>git commit -m "finish PT-3"
[main cc609ab] finish PT-3
 1 file changed, 334 insertions(+)
 create mode 100644 post-test/post-test-3/2509106057-Muhammad-Ihsan-Najmi-Nugroho-PT-3.cpp
```

5.3 GIT Push

```
C:\Users\Lenovo Gk\OneDrive\Documents\praktikum-apl-ihsan>git push origin main
Password for 'https://ghp_aBcDeFgHiJkLmNoP123456789@github.com':
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 1.71 KiB | 1.71 MiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/PutriKirana-hub/praktikum-apl.git
   f78b43b..cc609ab  main -> main
```